2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $P=\{1,2,3,4,5,6\}$，$Q=\{x\in\mathbb{R}\mid 2\le x\le 6\}$，那么下列结论正确的是（ ）

answer{D} 由 $Q=[2,6]$，得 $P\cap Q=\{2,3,4,5,6\}$，这是 P 的真子集，所以 $P\cap Q\neq P$，且 $P\cap QnsupseteqQ$. 又因为 $1\in P$ 且 $1\notin Q$，所以 $P\cup Q\neq Q$，并且 $P\cap QnsupseteqP$. 因此正确结论为 $P\cap QnsupseteqP$，与答案一致.

A. $P\cap Q=P$
B. $P\cap QsupseteqQ$
C. $P\cup Q=Q$
D. $P\cap QnsupseteqP$

2. 不等式 $\frac{x-1}{x}\ge 2$ 的解集为（ ）

answer{A} 分母不能为零，所以 $x\neq 0$. 移项并通分，原不等式等价于 $\frac{x-1}{x}-2=\frac{-x-1}{x}\ge 0$，即 $\frac{x+1}{x}\le 0$. 临界点为 -1 和 0，作符号判断可知在 $[-1,0)$ 上成立，在其余区间不成立，其中 -1 取等号而 0 不在定义域内. 因此解集为 $[-1,0)$，故选 A.

A. $[-1,0)$
B. $[-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-1]$
D. $(-\infty,-1]\cup(0,+\infty)$

3. 对任意实数 a，b，c 在下列命题中，真命题是（ ）

answer{B} 因为 $ac>bc$ 等价于 $c(a-b)>0$，当 $a>b$ 且 $c=0$ 时，$ac=bc$，所以“$ac>bc$”不是“$a>b$”的必要条件；当 $c<0$ 时，$ac>bc$ 反而推出 $a<b$，所以它也不是“$a>b$”的充分条件.

若 $a=b$，则无论 c 取何值都有 $ac=bc$，所以“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要条件. 反过来取 $c=0$ 且 $a\neq b$，仍有 $ac=bc$，故它不是充分条件. 因此正确命题是“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要条件，与答案一致.

A. “$ac>bc$”是“$a>b$”的必要条件
B. “$ac=bc$”是“$a=b$”的必要条件
C. “$ac>bc$”是“$a>b$”的充分条件
D. “$ac=bc$”是“$a=b$”的充分条件

4. 若平面向量 $\boldsymbol{b}$ 与向量 $\boldsymbol{a}=(1,-2)$ 的夹角是 180°，且 $|\boldsymbol{b}|=3\sqrt{5}$，则 $\boldsymbol{b}=$（ ）

answer{A} 因为两个向量的夹角为 180°，所以 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 方向相反，设 $\boldsymbol{b}=tbold(a)$，其中 $t<0$. 又 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$，故 $|t|\sqrt{5}=3\sqrt{5}$，从而 $|t|=3$. 结合 $t<0$，得 $t=-3$，所以 $\boldsymbol{b}=-3(1,-2)=(-3,6)$. 故选 A.

A. $(-3,6)$　　B. $(3,-6)$　　C. $(6,-3)$　　D. $(-6,3)$

5. 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 上一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x-2y=0$，F_1，F_2 分别是双曲线的左，右焦点，若 $|PF_1|=3$，则 $|PF_2|=$（ ）

answer{C} 双曲线的标准形式中，半实轴为 a，半虚轴为 b，渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 题中分母 y^2 的系数给出 $b=3$，而渐近线 $3x-2y=0$ 即 $y=\frac{3}{2}x$，所以 $\frac{b}{a}=\frac{3}{2}$，得 $a=2$.

对双曲线上任一点 P，有 $|PF_1-PF_2|=2a=4$. 已知 $PF_1=3$，故 $|3-PF_2|=4$. 距离必须为正，因此只能取 $PF_2=7$，故选 C.

A. 1 或 5　　B. 6　　C. 7　　D. 9

6. 若函数 $f(x)=\log_a x$ （$0<a<1$）在区间 $[a,2a]$ 上的最大值是最小的 3 倍，则 $a=$（ ）

answer{A} 因为 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，所以在 $[a,2a]$ 上的最大值和最小值分别为 $f(a)=1$ 和 $f(2a)=\log_a 2+1$. 由题意， $1=3(\log_a 2+1)$，所以 $\log_a 2=-\frac{2}{3}$. 于是 $a^{-\frac{2}{3}}=2$，即 $a^{\frac{2}{3}}=\frac{1}{2}$，从而 $a=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选 A.

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

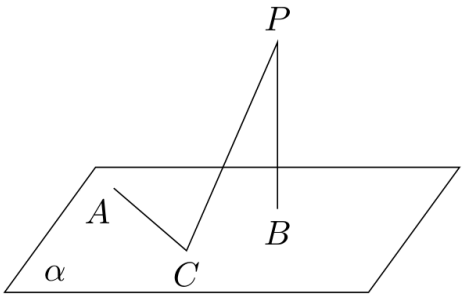
7. 若过定点 $M(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线与圆 $x^2+4x+y^2-5=0$ 在第一象限内的部分有交点，则 k 的取值范围是（ ）

answer{A} 圆的方程化为 $(x+2)^2+y^2=9$，圆心为 $(-2,0)$，半径为 3. 过 $M(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线为 $y=k(x+1)$. 要与第一象限内的圆弧相交，必须有 $k>0$，因为交点需满足 $x>0$ 和 $y>0$.

将直线代入圆的方程，得 $(x+2)^2+k^2(x+1)^2=9$. 在 $x\geq 0$ 时，左端随 x 增大而增大；当 $x=0$ 时左端为 $4+k^2$，当 $x=1$ 时左端为 $9+4k^2>9$. 因此存在 $0<x<1$ 的交点当且仅当 $4+k^2<9$，即 $k<\sqrt{5}$. 端点 $k=0$ 时交点在 x 轴上，端点 $k=\sqrt{5}$ 时交点为 $\left(0,\sqrt{5}\right)$，均不在第一象限内. 因此 $0<k<\sqrt{5}$，故选 A.

A. $0<k<\sqrt{5}$　　B. $-\sqrt{5}<k<0$
C. $0<k<\sqrt{13}$　　D. $0<k<5$

8. 如图，定点 A 和 B 都在平面 α 内，定点 $P\notin\alpha$，$PB\perp\alpha$，C 是 α 内异于 A 和 B 的动点，且 $PC\perp AC$. 那么，动点 C 在平面 α 内的轨迹是（ ）



answer{B} 在平面 α 内取 B 为原点，令 $\overrightarrow{BA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{c}$，并设 $PB=h>0$. 由于 $PB\perp\alpha$，向量 $\overrightarrow{CP}$ 的平面内分量为 $-\boldsymbol{c}$，而 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}$. 条件 $PC\perp AC$ 给出 $\overrightarrow{CP}cdotarrow(CA)=(-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})=0$，即 $\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=0$.

配方得 $|\boldsymbol{c}-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}|^2=\frac{1}{4}|\boldsymbol{a}|^2$. 因此 C 在以 AB 为直径的圆上. 题设规定 C 异于 A 和 B，所以要从该圆上去掉这两个点，故选 B.

A. 一条线段，但要去掉两个点　　B. 一个圆，但要去掉两个点　　C. 一个椭圆，但要去掉两个点　　D. 半圆，但要去掉两个点

9. 函数 $y=3^{x^2-1}$（$-1\leq x<0$）的反函数是（ ）

answer{D} 由 $-1\leq x<0$，可知 $0<x^2\leq 1$，所以 $-1<x^2-1\leq 0$，从而函数值满足 $\frac{1}{3}<y\leq 1$. 由 $y=3^{x^2-1}$ 得 $\log_3 y=x^2-1$，即 $x^2=1+\log_3 y$. 原函数的定义域在负半轴上，故反函数应取负平方根： $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$，且 $\frac{1}{3}<x\leq 1$. 故选 D.

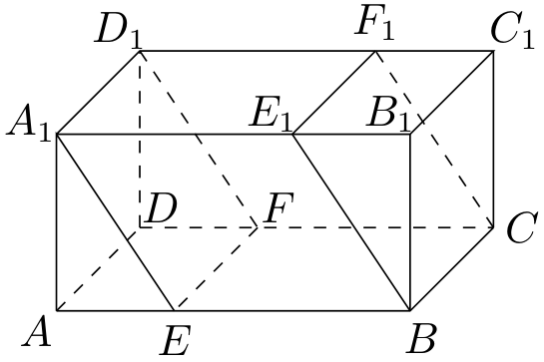
A. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\geq\frac{1}{3}$）
B. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\geq\frac{1}{3}$）
C. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}<x\leq 1$）
D. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}<x\leq 1$）

10. 函数 $y=2\sin\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$（$x\in[0,\pi]$）为增函数的区间是（ ）

answer{C} 求导得 $y'=-4\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$. 函数递增时需满足 $\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)<0$. 在 $x\in[0,\pi]$ 内解得 $\frac{\pi}{3}<x<\frac{5\pi}{6}$. 在两个端点处导数为零，且导数在区间内部为正，所以函数在 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上为增函数，故选 C.

A. $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$
B. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{3},\frac{3\pi}{6}\right]$
D. $\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$

11. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=6$，$AD=4$，$AA_1=3$. 分别过 BC，A_1D_1 的两个平行截面将长方体分成三部分，其体积分别记为 $V_1=V_{AEA_1-DFD_1}$，$V_2=V_{EBE_1A_1-FCF_1D_1}$，$V_3=V_{B_1E_1B-C_1F_1C}$. 若 $V_1:V_2:V_3=1:4:1$，则截面 A_1EFD_1 的面积为（ ）



answer{C} 在正视图 ABB_1A_1 中，设 $AE=x$. 两个截面平行，所以它们在正视图中的截线 A_1E 与 BE_1 平行；由两侧直角三角形的高都为 $AA_1=BB_1=3$，可得 $B_1E_1=AE=x$. 同理，在后视图中 $DF=x$，且 $C_1F_1=x$. 沿 AD 方向观察，三个部分的截面面积分别为两个全等直角三角形和中间剩余部分：$S_1=\frac{1}{2}\cdot 3x=\frac{3x}{2}$，$S_3=\frac{3x}{2}$，$S_2=6\cdot 3-S_1-S_3=18-3x$. 三部分沿同一方向延伸长度 $AD=4$，所以体积比等于截面面积比. 由题意 $\frac{3x}{2}:(18-3x):\frac{3x}{2}=1:4:1$，得 $18-3x=4\cdot\frac{3x}{2}=6x$，所以 $x=2$.
截面 A_1EFD_1 是以 $AD=4$ 和 A_1E 为两条互相垂直的边的矩形，且 $A_1E=\sqrt{AA_1^2+AE^2}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$. 因此其面积为 $4\sqrt{13}$，故选 C.

A. $4\sqrt{10}$　　B. $8\sqrt{3}$　　C. $4\sqrt{13}$　　D. 16

12. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是偶函数又是周期函数，若 $f(x)$ 的最小正周期是 π，且当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)=\sin x$，则 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的值为（ ）

answer{D} 由周期为 π，得 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. 又因为 f 是偶函数，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=f\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，其中最后一次等号利用了周期 π. 由于 $\frac{\pi}{3}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 D.

A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

填空题

13. 某工厂生产 A，B，C 三种不同型号的产品，产品数量之比依次为 $2:3:5$，现用分层抽样方法抽出一个容量为 n 的样本，样本中 A 种型号产品有 16 件. 那么此样本的容量 n =_____{}. answer{80} 分层抽样时样本中各型号产品的数量比等于总体数量比. 设样本中三种产品的数量分别为 $2t$，$3t$，$5t$，则 $2t=16$，得 $t=8$. 因此样本容量为 $n=2t+3t+5t=10t=80$.

14. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,-3)$，若 $kbold(a)-2\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 垂直，则实数 k 等于_____{}. answer{-1} 由 $kbold(a)-2\boldsymbol{b}=(k,k)-(4,-6)=(k-4,k+6)$. 垂直条件给出 $(k-4,k+6)\cdot(1,1)=0$，即 $k-4+k+6=0$. 所以 $2k+2=0$，解得 $k=-1$.

15. 如果过两点 $A(a,0)$ 和 $B(0,a)$ 的直线与抛物线 $y=x^2-2x-3$ 没有交点，那么实数 a 的取值范围是_____{}. answer{$\left(-\infty,-\frac{13}{4}\right)$} 过 $A(a,0)$，$B(0,a)$ 的直线方程为 $x+y=a$，即 $y=a-x$. 将它与抛物线方程联立，得 $a-x=x^2-2x-3$，整理为 $x^2-x-a-3=0$. 直线与抛物线没有交点，等价于这个关于 x 的方程没有实根，因此判别式满足 $\Delta=(-1)^2-4(-a-3)=4a+13<0$. 所以 $a<-\frac{13}{4}$，即 $a\in\left(-\infty,-\frac{13}{4}\right)$.

16. 从 0，1，2，3，4，5 中任取 3 个数字，组成没有重复数字的三位数，其中能被 5 整除的三位数共有_____{} 个.（用数字作答） answer{36} 能被 5 整除的三位数个位必须是 0 或 5.

当个位为 0 时，百位从 1，2，3，4，5 中选取，有 5 种；十位从剩下的 4 个数字中选取，有 4 种，共有 $5\cdot 4=20$ 个.

当个位为 5 时，百位不能为 0 或 5，有 4 种；十位从剩下的 4 个数字中选取，共有 $4\cdot 4=16$ 个. 因此共有 $20+16=36$ 个.

解答题

17. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}$.

1. (1) 求 $\tan\alpha$ 的值；
2. (2) 求 $\frac{\sin 2\alpha-\cos^2\{\alpha\}}{1+\cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】

1. （1）令 $t=\tan\alpha$. 由正切的和角公式，得

$\frac{1+t}{1-t}=\frac{1}{2}$，所以 $2+2t=1-t$，从而 $\tan\alpha=t=-\frac{1}{3}$.

1. （2）由 $\tan\alpha=-\frac{1}{3}$，得

$\sin 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=-\frac{3}{5}$，$\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\tan^2\alpha}=\frac{9}{10}$，$\cos 2\alpha=\frac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{4}{5}$. 因此 $1+\cos 2\alpha=\frac{9}{5}\neq 0$，原式等于 $\frac{-\frac{3}{5}-\frac{9}{10}}{\frac{9}{5}}=-\frac{5}{6}$.

18. 从 4 名男生和 2 名女生中任选 3 人参加演讲比赛.

1. (1) 求所选 3 人都是男生的概率；
2. (2) 求所选 3 人中恰有 1 名女生的概率；
3. (3) 求所选 3 人中至少有 1 名女生的概率.

【解析】

1. （1）从 6 人中任选 3 人，共有 $C_6^3=20$ 种等可能结果. 所选 3 人都是男生的结果有 $C_4^3=4$ 种，所以所求概率为

$\frac{C_4^3}{C_6^3}=\frac{1}{5}$.

1. （2）所选 3 人中恰有 1 名女生的结果有 $C_2^1C_4^2=12$ 种，所以所求概率为

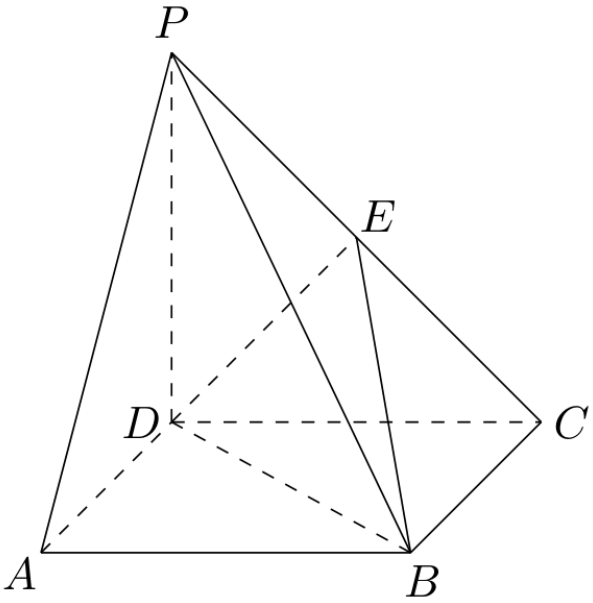
$\frac{C_2^1C_4^2}{C_6^3}=\frac{3}{5}$.

1. （3）所选 3 人中至少有 1 名女生是“没有女生”的对立事件，因此所求概率为

$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$.

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC$，E 是 PC 的中点.

1. (1) 证明：$PA\parallel$ 平面 EDB；
2. (2) 求 EB 与底面 $ABCD$ 所成的角的正切值.



【解析】

取正方形的边长为 a，则 $PD=DC=a$. 建立空间直角坐标系，取 $D(0,0,0)$，$A(a,0,0)$，$B(a,a,0)$，$C(0,a,0)$，$P(0,0,a)$. 因为 E 是 PC 的中点，所以 $E\left(0,\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$.

1. （1）在平面 EDB 内取

$\overrightarrow{DB}=(a,a,0)$ 和 $\overrightarrow{DE}=\left(0,\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$. 向量 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$ 同时垂直于这两个向量，故可作为平面 EDB 的一个法向量.

又 $\overrightarrow{PA}=(a,0,-a)$，所以 $\overrightarrow{PA}cdotbold(n)=a-a=0$，即直线 PA 的方向向量平行于平面 EDB. 平面 EDB 过原点 D，且 P 不在该平面内，因为 P 不满足平面方程 $x-y+z=0$. 因此 $PA\parallel$ 平面 EDB.

1. （2）设点 E 在底面 $ABCD$ 内的射影为 H，则 $H\left(0,\frac{a}{2},0\right)$. 于是

$EH=\frac{a}{2}$，且 $HB=\sqrt{a^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{asqrt(5)}{2}$. 设直线 EB 与底面 $ABCD$ 所成的角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{EH}{HB}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

20. 设 $\{a_n\}$ 是一个公差为 d（$d\neq 0$）的等差数列，它的前 10 项和 $S_{10}=110$ 且 a_1，a_2，a_4 成等比数列.

1. (1) 证明 $a_1=d$；
2. (2) 求公差 d 的值和数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）因为 a_1，a_2，a_4 成等比数列，所以 $a_2^2=a_1a_4$. 又因为数列是等差数列，$a_2=a_1+d$，$a_4=a_1+3d$，故 $(a_1+d)^2=a_1(a_1+3d)$. 化简得 $d^2=a_1d$. 由 $d\neq 0$，可得 $a_1=d$.

1. （2）等差数列前 10 项的和为

$S_{10}=10a_1+\frac{10\cdot 9}{2}d=10a_1+45d$. 代入 $a_1=d$ 和 $S_{10}=110$，得 $55d=110$，所以 $d=2$，且 $a_1=2$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=2+2(n-1)=2n$，即数列的通项公式为 $a_n=2n$.

21. 已知函数 $f(x)=ax^3+cx+d$（$a\neq 0$）是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x=1$ 时 $f(x)$ 取得极值 -2.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极大值；
2. (2) 证明对任意 x_1，$x_2\in(-1,1)$，不等式 $|f(x_1)-f(x_2)|<4$ 恒成立.

【解析】

1. （1）因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(0)=0$，从而 $d=0$. 又因为 $x=1$ 是函数的极值点，所以 $f(1)=-2$，且 $f'(1)=0$. 于是

$a+c=-2$，$3a+c=0$，解得 $a=1$，$c=-3$. 因此 $f(x)=x^3-3x$，且 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$.

当 $x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(-1,1)$ 时，$f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-1,1)$ 上单调递减，且极大值为 $f(-1)=2$.

1. （2）由上面的单调性，且 $-1<x_i<1$（$i=1$，2），得 $-2<f(x_i)<2$. 因此

$|f(x_1)-f(x_2)|<4$，结论得证.

22. 椭圆的中心是原点 O，它的短轴长为 $2\sqrt{2}$. 相应于焦点 $F(c,0)$（$c>0$）的准线 l 与 x 轴相交于点 A，$|OF|=2|FA|$. 过点 A 的直线与椭圆相交于 P，Q 两点.

1. (1) 求椭圆的方程及离心率；
2. (2) 若 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=0$，求直线 PQ 的方程.

【解析】

1. （1）设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b. 由短轴长为 $2\sqrt{2}$，得 $b=\sqrt{2}$，所以椭圆方程可设为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2}=1$，且 $c^2=a^2-b^2=a^2-2$.

焦点 $F(c,0)$ 对应的准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}$，故 $A\left(\frac{a^2}{c},0\right)$. 因为 $a>c>0$，所以 $|FA|=\frac{a^2}{c}-c=\frac{a^2-c^2}{c}=\frac{b^2}{c}=\frac{2}{c}$. 由 $|OF|=2|FA|$，得 $c=\frac{4}{c}$，从而 $c=2$，$a^2=b^2+c^2=6$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. （2）由（1）知 $A=(3,0)$. 直线 $x=3$ 与椭圆无交点，故设直线 PQ 的方程为 $y=k(x-3)$. 令 $t=x-3$，则交点的参数 t_1，t_2 是方程

$\frac{(3+t)^2}{6}+\frac{k^2t^2}{2}=1$，即 $\left(1+3k^2\right)t^2+6t+3=0$ 的两个根. 因此 $t_1+t_2=-\frac{6}{1+3k^2}$，$t_1t_2=\frac{3}{1+3k^2}$.

交点为 $P(3+t_1,kt_1)$，$Q(3+t_2,kt_2)$，由 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=0$，得 $0=(3+t_1)(3+t_2)+k^2t_1t_2=9+3(t_1+t_2)+\left(1+k^2\right)t_1t_2$. 代入根的和与积，得 $9-\frac{18}{1+3k^2}+\frac{3\left(1+k^2\right)}{1+3k^2}=0$，所以 $-6+30k^2=0$，即 $k^2=\frac{1}{5}$.

故 $k=+-\frac{1}{\sqrt{5}}$，直线 PQ 的方程为 $y=\frac{1}{\sqrt{5}}(x-3)$ 或 $y=-\frac{1}{\sqrt{5}}(x-3)$，即 $x-\sqrt{5}y-3=0$ 或 $x+\sqrt{5}y-3=0$.